

 Powered by Arizona State University®	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: Dylan Santillan		Trabajo: Autónomo / Práctico
Materia: LOGICA DE PROGRAMACION 01-SIG-A		Semestre: Primero
Fecha: 18/08/2026		Profesor: <u>DAVID HERNAN GUEVARA GUEVARA</u>

Respuestas a las preguntas:

¿Qué parte la hizo Pandas? ¿Qué parte NumPy?

Pandas:

- Creación del DataFrame con `pd.DataFrame(ventas_buffer)`
- Lectura/escritura de CSV con `pd.read_csv()` y `df.to_csv()`
- Agrupación de datos con `df.groupby('producto').agg()`
- Manejo de datos tabulares y estadísticas descriptivas

NumPy:

- Cálculo de media con `np.mean(subtotales)`
- Cálculo de desviación estándar con `np.std(subtotales)`
- Suma total con `np.sum(subtotales)`
- Conversión de datos a arrays con `.values`

¿Dónde usaste try/except y por qué?

Usé try/except en múltiples lugares:

1. Registro de ventas: Para capturar `ValueError` cuando el usuario ingresa texto en lugar de números
2. Lectura de archivos: Para capturar `FileNotFoundError` cuando `ventas.csv` no existe
3. Análisis estadístico: Para capturar `ZeroDivisionError` si no hay datos
4. Bucle principal: Para manejar `KeyboardInterrupt` (Ctrl+C) y `EOFError`

¿Qué estructuras son tuplas, listas y diccionarios?

Tuplas:

REINVENTEMOS
EL FUTURO

- **CATALOGO:** Tupla de tuplas que contiene los productos (inmutable)
- **Cada producto individual:** (1, "Laptop", "Electrónica")

Listas:

- **ventas_buffer:** Lista de diccionarios que almacena las ventas
- **ventas_ids:** Lista de IDs de ventas
- **CATALOGO_LISTA:** Lista temporal para agregar productos

Diccionarios:

- **PRECIOS:** Diccionario con ID como clave y precio como valor
- **STOCK:** Diccionario con ID como clave y stock como valor
- **venta:** Diccionario con información de cada venta individual

Ejecución Básica

bash

python main.py

Menú Principal

text

1. Registrar venta
2. Guardar ventas en CSV
3. Analizar ventas
4. Graficar ingresos por producto
5. Agregar nuevo producto
6. Salir

Ejemplos de Uso

1. Registrar una Venta

text

=== CATÁLOGO DE PRODUCTOS ===

REINVENTEMOS
EL FUTURO

ID | Producto | Categoría | Precio | Stock

1	Laptop	Electrónica	\$12000.00	10
2	Mouse	Accesorios	\$350.50	50
3	Teclado	Accesorios	\$800.00	30
4	Monitor	Electrónica	\$4500.00	15
5	Auriculares	Audio	\$1500.75	25
6	Webcam	Accesorios	\$900.00	20

Ingrese el ID del producto: 1

Ingrese la cantidad de unidades: 3

Venta registrada: 3x Laptop - Total: \$36000.00

2. Análisis de Ventas

text

Ventas por producto:

Producto	unidades	subtotal
Auriculares	12	16208.10
Laptop	9	108000.00
Mouse	15	4994.63

Estadísticas:

Total de ingresos: \$129202.73

Total de unidades vendidas: 36

Promedio por venta: \$10766.89

Desviación estándar: \$12345.67

Validaciones Implementadas

Control de Errores

- **try/except:** Manejo de errores de entrada y archivos

REINVENTEMOS
EL FUTURO

- **Validación de stock:** No permite vender más de lo disponible
- **Validación de productos:** Rechaza IDs inexistentes
- **Control de descuentos:** Aplica 5% en compras ≥ 10 unidades

Registro de Actividades

- **log.txt:** Registra ventas exitosas y fallidas
- **ventas.csv:** Almacena histórico de ventas
- **ingresos.png:** Gráfico exportable de ingresos

Retos Implementados

Reto A: Agregar Producto

python

```
def agregar_producto():
    nuevo_id = max(PRECIOS.keys()) + 1
    nombre = input("Nombre del producto: ")
    # ... agrega al catálogo, precios y stock
```

Reto B: Exportar Gráfico

python

```
plt.savefig("ingresos.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
```

Reto C: Descuento Automático

python

```
if unidades >= 10:
    descuento = subtotal * 0.05 # 5% de descuento
```

Reto D: Log de Intentos Fallidos

python

```
with open("log.txt", "a") as log:
    log.write(f"Intento fallido - Producto ID {producto_id} no existe\n")
```

Estructura del Proyecto

text

MiniTienda/

REINVENTEMOS
EL FUTURO

|— main.py # Programa principal
|— ventas.csv # Datos de ventas (generado)
|— log.txt # Registro de actividades
|— ingresos.png # Gráfico exportado
└— README.md # Documentación

Análisis con Pandas y NumPy

Pandas

- DataFrame para manejo de datos
- groupby() para agrupar ventas
- to_csv()/read_csv() para persistencia

NumPy

- np.mean() para promedio
- np.std() para desviación estándar
- np.sum() para totales

Visualización

Gráfico de barras mostrando ingresos por producto con:

- Títulos descriptivos
- Etiquetas en ejes
- Rotación de etiquetas
- Colores personalizados
- Exportación a PNG

Autor

Dylan Santillán

Licencia

Proyecto académico - Unidad 3

text

REINVENTEMOS
EL FUTURO

2. **Descripción del Algoritmo**

El programa utiliza un bucle while principal para mantener el menú activo.

Dentro de cada opción, se implementan validaciones con if/elif/else.

Los ciclos for se usan para recorrer el catálogo y las ventas.

try/except maneja errores de entrada y archivos.

text

3. **Capturas de Ejecución**

Captura 1: Inicio del programa



Bienvenido a MiniTienda

Sistema de registro y análisis de ventas

¿Desea generar datos de prueba? (s/n): s

12 ventas de prueba generadas

12 ventas guardadas en ventas.csv

text

Captura 2: Menú principal

```
=====
MINITIENDA - SISTEMA DE VENTAS
=====
```

1. Registrar venta
2. Guardar ventas en CSV
3. Analizar ventas
4. Graficar ingresos por producto
5. Agregar nuevo producto
6. Salir

```
=====
```

text

Captura 3: Registro de venta con descuento

REINVENTEMOS
EL FUTURO

Ingrese el ID del producto: 2

Ingrese la cantidad de unidades: 10

 Descuento aplicado: 5% (-\$175.25)

Venta registrada: 10x Mouse - Total: \$3329.75

text

****Captura 4: Validación de stock****

Ingrese el ID del producto: 1

Ingrese la cantidad de unidades: 100

Stock insuficiente. Solo hay 10 unidades disponibles.

text

****Captura 5: Producto inexistente****

Ingrese el ID del producto: 99

Producto no encontrado en el catálogo.

text

****Captura 6: Análisis de ventas****

Ventas por producto:

Producto unidades subtotal

Auriculares 12 16208.10

Laptop 9 108000.00

Estadísticas:

Total de ingresos: \$129202.73

Promedio por venta: \$10766.89

text

****Captura 7: Gráfico generado****

[Incluir captura del gráfico de barras]

****Captura 8: Contenido de ventas.csv****

REINVENTEMOS
EL FUTURO

```
```csv
```

```
id_venta,producto_id,producto,unidades,precio_unitario,subtotal,descuento,fecha
```

```
1,1,Laptop,3,12000.00,36000.00,0,2024-01-15 10:30:00
```

```
2,2,Mouse,5,350.50,1752.50,0,2024-01-15 10:31:00
```

```
...
```

#### **Captura 9: Contenido de log.txt**

text

2024-01-15 10:30:00: Venta exitosa - ID: 1, Producto: Laptop, Unidades: 3, Total: \$36000.00

2024-01-15 10:35:00: Intento fallido de venta - Producto ID 99 no existe

#### **4. Explicación de Requisitos Cumplidos**

##### **Tuplas:**

python

```
CATALOGO = (
```

```
 (1, "Laptop", "Electrónica"),
```

```
 (2, "Mouse", "Accesorios"),
```

```
 ...
```

```
)
```

- Catálogo inmutable de productos
- Cada producto es una tupla (id, nombre, categoría)

##### **Diccionarios:**

python

```
PRECIOS = {1: 12000.00, 2: 350.50, ...}
```

```
STOCK = {1: 10, 2: 50, ...}
```

- Acceso rápido por ID
- Actualización dinámica de stock

##### **Listas:**

python

```
ventas_buffer = [] # Almacena ventas temporales
```

**REINVENTEMOS**  
EL FUTURO



```
ventas_ids = [] # Registro de IDs
```

## 5. Explicación de Ciclos y Validaciones

### Bucle While Principal:

```
python
```

```
while True:
```

```
 mostrar_menu()
```

```
 opcion = input("Seleccione una opción (1-6): ")
```

```
 if opcion == '1':
```

```
 registrar_venta()
```

```
 elif opcion == '6':
```

```
 break
```

### Ciclo For para Catálogo:

```
python
```

```
for producto in CATALOGO:
```

```
 id_prod, nombre, categoria = producto
```

```
 print(f"{id_prod} | {nombre} | {categoria}")
```

### Validaciones con if/elif/else:

- Stock suficiente
- Producto existente
- Cantidad positiva
- Descuento por volumen

## 6. Conclusión

- Resumen de lo aprendido
- Dificultades encontradas
- Mejoras futuras

**REINVENTEMOS**  
EL FUTURO

## Evidencia

```
=====
MINITIENDA - SISTEMA DE VENTAS
=====
1. Registrar venta
2. Guardar ventas en CSV
3. Analizar ventas
4. Graficar ingresos por producto
5. Agregar nuevo producto
```

```
=====
Seleccione una opción (1-6): 6
👉 ¡Gracias por usar MiniTienda!
✅ 12 ventas guardadas en ventas.csv
PS C:\Users\duyan\Desktop\lucy>
```

```
Ventas por producto:
producto unidades subtotal
iculares 12 18009.00
 Laptop 9 108000.00
 Monitor 3 13500.00
 Mouse 15 5082.25
 Teclado 7 5600.00
```

```
Sistema de registro y análisis de ventas

¿Desea generar datos de prueba? (s/n): s
✅ 12 ventas de prueba generadas
✅ 12 ventas guardadas en ventas.csv
```